

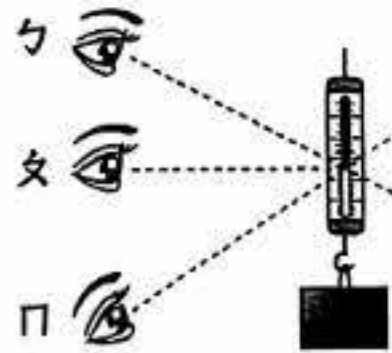
嘉義縣民雄鄉民雄國民小學114學年度第一學期期末定期評量自然領域試卷
五年

一、是非題 每題 2 分 共 18 分

1. ()紫羅蘭的花瓣是紫色的，碰到酸性的鹽酸後會變成藍綠色。
2. ()將酸性水溶液和鹼性水溶液混合，再以紫色高麗菜汁檢驗，紫色高麗菜汁不變色，表示混合後的水溶液呈中性。
3. ()水溶液的酸鹼性常用 pH 值來表示，當某瓶水溶液的 pH 值小於 7 時，表示它是鹼性水溶液。
4. ()大部分的水溶液都是容易導電的，所以手溼溼的不要碰觸電器或電源，以免觸電。
5. ()小明用廣用試紙測試某種水溶液，廣用試紙變成黃色，因此可以推論這種水溶液是酸性。
6. ()酒精是生活中消毒殺菌的好幫手，是一種中性水溶液。
7. ()酸雨的正確名稱為「酸性沉降」，也就是隨著降水或落塵，從空中落至地面的酸性物質。
8. ()當雨水的 PH 值低於 5.0 時，就稱為酸雨。
9. ()相同時間內跑得距離愈短，表示速度愈快。

二、選擇題 每題 2 分 共 18 分

- () 1. 哪些方法不能讓水分蒸發的速度加快？ ①放在空氣流通的地方 ②把水溶液放到比較深的容器中 ③利用加熱的方法來提高溫度 ④把水溶液倒到大淺盤上擴大蒸發的面積
- () 2. 以下的生活用品或食品，何者不是水溶液？ ①洗髮精 ②花生醬 ③醬油 ④食用醋
- () 3. 以下何者植物的汁液，顏色變化不適合用來檢測水溶液的酸鹼性？ ①紫葡萄的果皮 ②空心菜 ③紅色玫瑰花瓣 ④紅鳳菜葉子
- () 4. 在花瓶的水中加入醋，可以延長花朵的壽命，原因為何呢？ ①增加水中的含氧量 ②可以抑制微生物的生長 ③增加水中的養份 ④增加水中的風味
- () 5. 以下何者水溶液可以清洗廚房碗盤？ ①食鹽水 ②石灰水 ③糖水 ④小蘇打水
- () 6. 在 100 公尺的比賽中，以下何者速度最慢？ ①小宇 18 秒 ②志凱 22 秒 ③皓皓 25 秒 ④蜜蜜 40 秒 完成
- () 7. 讀取彈簧秤刻度時，眼睛要在哪一個位置才是正確的？



①1 ②2 ③3 ④任何位置都可以。

- () 8. 在彈性限度內，下列哪一個數量的相同重量的砝碼能將同一條彈簧拉到最長？ ①9 個砝碼 ②7 個砝碼 ③5 個砝碼 ④3 個砝碼。
- () 9. 以下何者物品是利用彈簧來測量重量？ ①磅秤 ②搖搖馬 ③握力器 ④汽車避震器

三、實驗題組 每答 1 分 共 64 分

- 1、老師帶領同學們用洗衣粉和水來進行實驗，觀察物質溶解前後的重量變化，實驗裝置如下圖。2%



- (1)將洗衣粉倒入水中溶解後，磅秤出的總重量是多少？() 公克重
- (2)物質溶解前後的重量變化為何？正確的打✓。
- ☐甲洗衣粉水溶液的重量>洗衣粉的重量+水的重量
- ☐乙洗衣粉水溶液的重量<洗衣粉的重量+水的重量
- ☐丙洗衣粉水溶液的重量=洗衣粉的重量+水的重量

- 2、小朋檢測水溶液的性質，將結果整理成下表，請你將所學到的知識，在下列□中打✓。24%

水溶液	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙	紫色高麗菜汁	酸鹼性
白醋	☐ 不變色 ☐ 變藍色	☐ 不變色 ☐ 變紅色	☐ 紅色系 ☐ 紫色系 ☐ 藍綠色	☐ 酸性 ☐ 中性 ☐ 鹼性
汽水	☐ 不變色 ☐ 變藍色	☐ 不變色 ☐ 變紅色	☐ 紅色系 ☐ 紫色系 ☐ 藍綠色	☐ 酸性 ☐ 中性 ☐ 鹼性
糖水	☐ 不變色 ☐ 變藍色	☐ 不變色 ☐ 變紅色	☐ 紅色系 ☐ 紫色系 ☐ 藍綠色	☐ 酸性 ☐ 中性 ☐ 鹼性
食鹽水	☐ 不變色 ☐ 變藍色	☐ 不變色 ☐ 變紅色	☐ 紅色系 ☐ 紫色系 ☐ 藍綠色	☐ 酸性 ☐ 中性 ☐ 鹼性
小蘇打水	☐ 不變色 ☐ 變藍色	☐ 不變色 ☐ 變紅色	☐ 紅色系 ☐ 紫色系 ☐ 藍綠色	☐ 酸性 ☐ 中性 ☐ 鹼性
石灰水	☐ 不變色 ☐ 變藍色	☐ 不變色 ☐ 變紅色	☐ 紅色系 ☐ 紫色系 ☐ 藍綠色	☐ 酸性 ☐ 中性 ☐ 鹼性

- 3、以下水溶液的導電性為何，請在下表的□中打✓。6%

水溶液名稱	導電性	
白醋	☐ 容易導電	☐ 不容易導電
汽水	☐ 容易導電	☐ 不容易導電
糖水	☐ 容易導電	☐ 不容易導電
食鹽水	☐ 容易導電	☐ 不容易導電
小蘇打水	☐ 容易導電	☐ 不容易導電
石灰水	☐ 容易導電	☐ 不容易導電

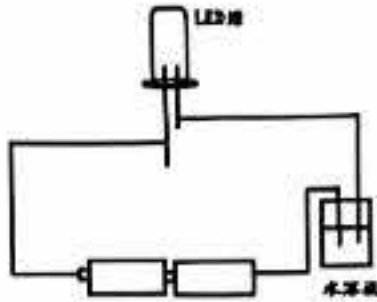
4、溶解在水中的物質可以是固體、液體和氣體。請將下列三種水溶液的溶質和溶劑寫出來。4%

食鹽水：溶質(食鹽)；溶劑()
75%消毒酒精：溶質()；溶劑()
氣泡水：溶質()；溶劑()

5、生活中常利用水溶液的酸鹼性質來解決問題，下列何者為酸鹼混合的例子？請打✓。3%

- () (1) 用檸檬酸去除水垢。
- () (2) 胃酸過多時，服用含有鹼性成份的胃藥。
- () (3) 用稀釋的鹽酸刷洗馬桶，去除尿垢。

6、依據下方的電路圖，回答問題。3%



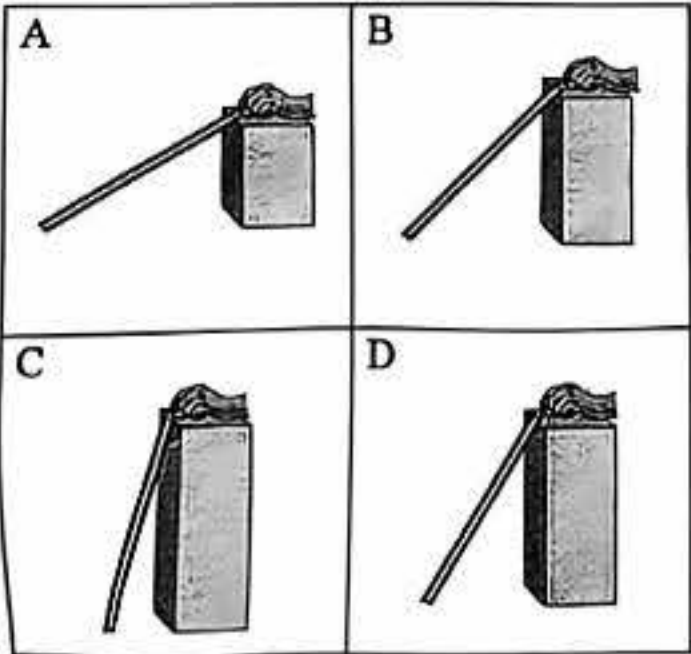
- () (1) 如果LED燈發亮，就表示此時的電路是一組電路①通路②斷路。
- () (2) LED的長腳應該要接在電池的①正極②負極③正負極皆可。
- () (3) 何者不是LED燈優點①體積小②壽命長③耗電量低④耗電量高。

7、生活中，下列各種作用力分別是屬於哪一種類的力？請依據作用力與物體的關係判斷，並將代號填入空格中。6%

A 接觸力 B 超距力

- (1) 瀑布 () (2) 水車轉動 ()
- (3) 牛拉車 () (4) 磁鐵釣魚 ()
- (5) 風力發電 () (6) 擊出全壘打 ()

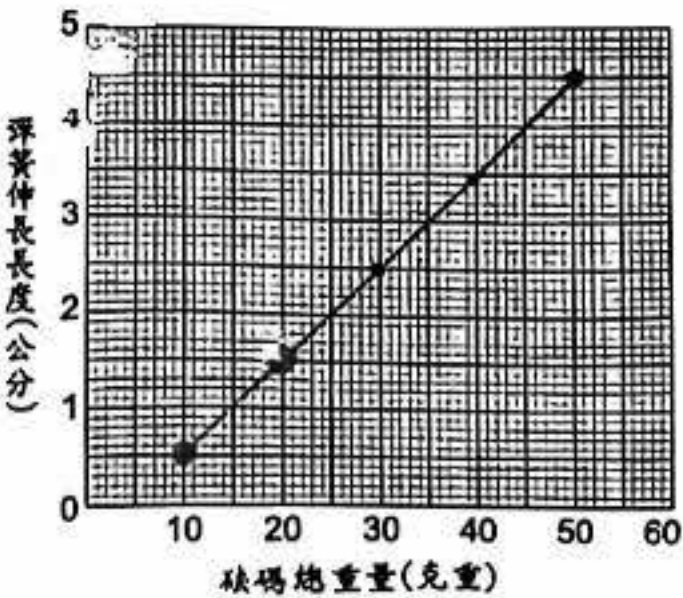
8、「速度快慢與動能」實驗中，將同樣的50元硬幣從同樣裝置但不同高度的滑梯滑下去，撞到滑梯前的長尾夾，比較長尾夾被撞擊後的移動距離。請看圖填入代號。5%



- (1) 50元硬幣從()滑梯滑下所花時間會最短
- (2) ()滑梯的長尾夾被推動的距離會最短
- (3) ()滑梯的硬幣位能最大
- (4) ()滑梯滑下來的硬幣動能最小
- (5) 動能愈大的硬幣推動長尾夾的距離會愈()。(填遠或近)

9、下表是「利用物體形狀改變測量力的大小」實驗中，在彈簧的彈性限度內，懸掛砝碼數量和彈簧伸長長度紀錄，請依此表畫出折線圖。1%

砝碼數量(個)	0	1	2	3	4	5
砝碼總重量(克重)	0	10	20	30	40	50
彈簧總長度(公分)	4	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
彈簧伸長長度(公分)	0	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5



10、小倩以硬幣進行摩擦力大小的實驗，請根據下方的實驗設計及結果回答問題。請在打()✓。2%

接觸面材質	砂紙	厚紙板
較快滑移至桌面的打✓		
第一次	✓	✓
第二次	✓	✓
第三次	✓	✓



- (1) 小茜是根據下列哪一種情形來判斷摩擦力的大小() A.硬幣在相同距離內移動的快慢() B.硬幣在相同時間內移動的距離
- (2) 根據小茜的實驗結果，摩擦力較小的接觸面材質()，

11、下列是增加摩擦力的應用的填✓，減少摩擦力的填○。8%

- () (1) 樓梯上有防滑條設計。
- () (2) 籃球表面的紋路。
- () (3) 雪季時車輪加裝雪鏈。
- () (4) 腳踏車的煞車使車子減速、停止。
- () (5) 襪子底部的止滑顆粒。
- () (6) 在滑水道上的水流，讓人可以順利滑下來
- () (7) 手推車底部加裝輪子。
- () (8) 門軸加上潤滑油。